Tarea 3: Técnicas de Selección

Carlos Antonio Carreño Castaños

5 de noviembre de 2026

1. Resultados

Primero se generó una población inicial de $N = 20$ individuos ordenados de forma ascendente según su valor de adaptación (*fitness*), el cual osciló entre 121 (Individuo #1) y 988 (Individuo #20), obteniendo una suma total de adaptación de 11 909 y un promedio poblacional inicial de $\bar{f} = 595.45$. En la Tabla 1 se presentan los conteos de copias asignadas por cada técnica frente al valor esperado teórico $e_i = (f_i/\bar{f})$.

Tabla 1: Conteo de copias seleccionadas por individuo para cada técnica de selección ($N = 20$).

Ind.	Fitness (f_i)	Val. Esp. (e_i)	Ruleta	Sob. CR	Sob. SR	SUS	M. Det.	T. Det. ($k = 3$)	T. Prob. ($p = 0.75$)	Uniforme
#1	121	0.203	0	0	0	0	0	0	1	2
#2	274	0.460	0	0	0	1	1	0	2	1
#3	339	0.569	0	1	1	0	1	0	0	1
#4	366	0.615	1	0	1	1	1	0	3	1
#5	444	0.746	0	0	1	1	1	0	0	0
#6	447	0.751	2	1	0	1	1	0	0	0
#7	464	0.779	0	2	1	0	1	0	1	0
#8	550	0.924	2	3	1	1	1	0	0	1
#9	571	0.959	1	1	1	1	1	1	0	0
#10	606	1.018	0	1	1	1	1	0	1	3
#11	675	1.134	0	1	1	1	1	0	0	3
#12	693	1.164	1	1	1	2	1	1	1	0
#13	698	1.172	1	1	1	1	1	1	2	1
#14	708	1.189	2	1	1	1	1	2	0	1
#15	767	1.288	2	1	1	1	1	3	1	2
#16	770	1.293	1	1	2	1	1	7	1	1
#17	772	1.296	0	1	2	2	1	1	1	0
#18	821	1.379	1	1	1	1	1	0	3	2
#19	835	1.402	4	1	1	2	1	2	0	0
#20	988	1.659	2	2	2	1	2	2	3	1
Total	**11909**	**20.000**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

En la Tabla 1, se observa cómo responde cada método ante la distribución de la población:

- **Efecto del azar en la Ruleta vs. Métodos de Baja Varianza:** En la **Ruleta**, el giro independiente en cada selección provocó que individuos por encima del promedio como el #10 ($f_{10} = 606$), el #11 ($f_{11} = 675$) y el #17 ($f_{17} = 772$, con $e_{17} = 1.296$) quedaran con 0 copias, mientras que el individuo #19 ($e_{19} = 1.402$) acumuló 4 copias. En cambio, la **Selección Universal Estocástica (SUS)** y los métodos de **Sobrante Estocástico** aseguraron como mínimo la parte entera $\lfloor e_i \rfloor = 1$ para todos los individuos del #10 al #20, evitando que soluciones aptas fueran descartadas por azar.
- **Asignación de residuos en Sobrante y Muestreo Determinístico:** Debido a que los once individuos superiores (#10 al #20) tuvieron una parte entera de $\lfloor e_i \rfloor = 1$, quedaron 9 cupos

por repartir mediante las partes fraccionarias ($e_i - \lfloor e_i \rfloor$). En el **Sobrante con Reemplazo**, el individuo #8 ($e_8 = 0.924$) poseía una parte decimal muy alta y resultó elegido 3 veces en la ruleta de residuos, mientras que en el **Sobrante sin Reemplazo** ningún individuo superó las 2 copias. Asimismo, en el **Muestreo Determinístico**, dado que los individuos del #2 al #9 tenían partes decimales (0.460 a 0.959) mayores que los residuos de los individuos #10 al #19 (0.018 a 0.402), los 9 cupos restantes se asignaron exactamente a los individuos #2 al #9 y al #20 (0.659), dejando una distribución uniforme de 1 copia entre el #2 y el #19 y 2 copias en el #20.

- **Comportamiento de los Torneos:** El **Torneo Determinístico** ($k = 3$) descartó por completo a los primeros ocho individuos (#1 al #8 con 0 copias) y concentró 7 selecciones en el individuo #16 ($f_{16} = 770$). Por el contrario, el **Torneo Probabilístico** ($k = 2, p = 0.75$), al otorgar un 25 % de probabilidad de victoria al competidor menos apto, permitió que individuos bajos como el #1, #2 y #4 conservaran copias en la siguiente generación.

Posteriormente, se calculó el fitness promedio ponderado de los padres elegidos y el número máximo de repeticiones de un mismo individuo para medir el favorecimiento de los mejores individuos y la conservación de diversidad, cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Resumen comparativo de la selectividad de cada técnica.

Técnica de Selección	**Fitness Promedio de Padres**	**Máximo de Copias de 1 Individuo**
Población Inicial (Referencia sin selección)	595.45	1
1. Ruleta (SP)	708.95	4
2.1 Sobrante Estocástico con Reemplazo (SP)	662.80	3
2.2 Sobrante Estocástico sin Reemplazo (SP)	679.85	2
3. Universal Estocástica – SUS (SP)	664.25	2
4. Muestreo Determinístico (SP)	638.80	2
5.1 Torneo Determinístico ($k = 3$) (ST)	774.35	7
5.2 Torneo Probabilístico ($k = 2, p = 0.75$) (ST)	633.10	3
6. Selección Uniforme (SU)	597.70	3

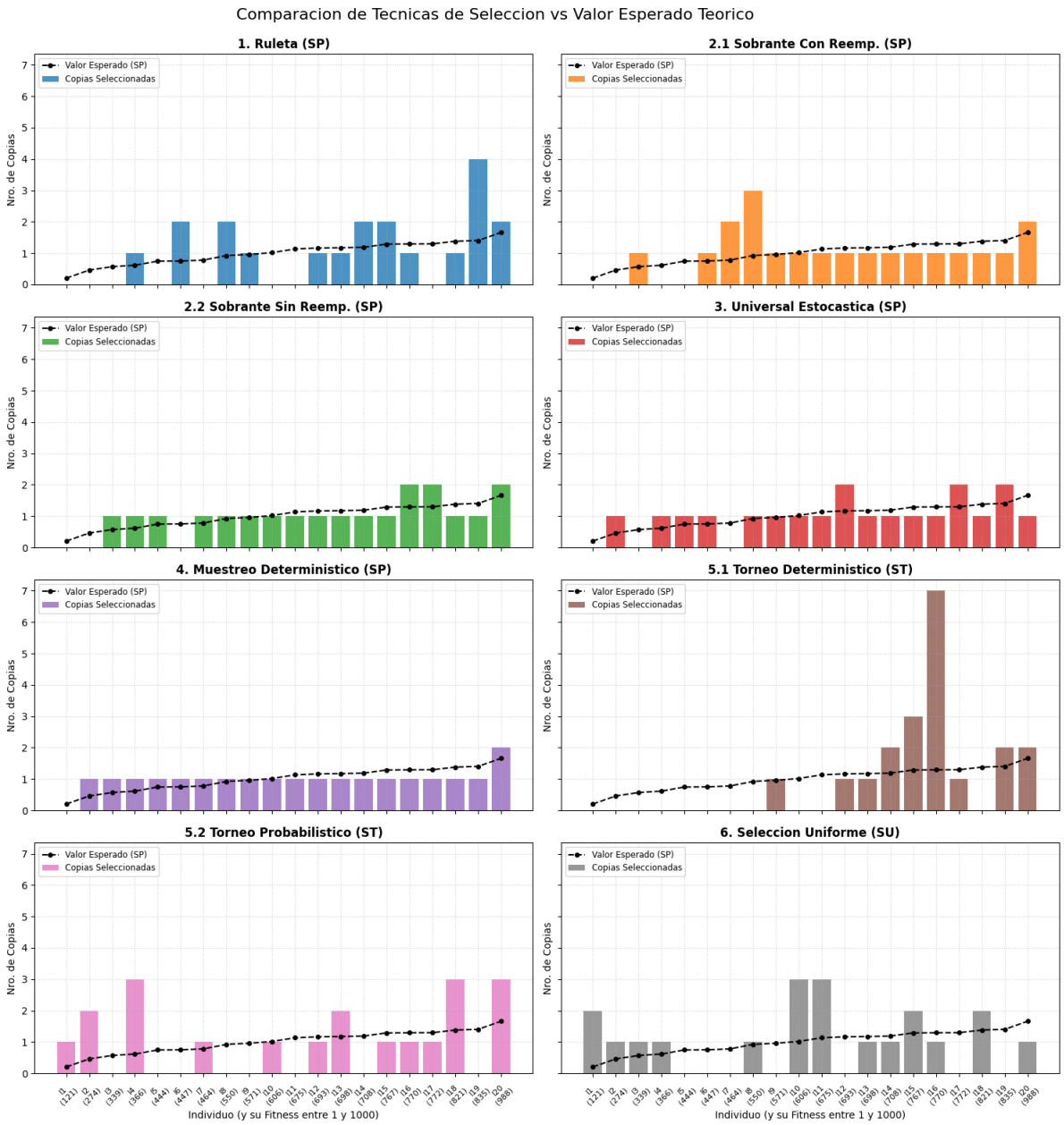


Figura 1: Comparación gráfica del número de copias seleccionadas por individuo frente a la curva de valor esperado teórico (e_i).

Como se aprecia en la Tabla 2 y en las gráficas de la Figura 1, el **Torneo Determinístico** ($k = 3$) produjo el mayor favorecimiento de los mejores individuos de todas las pruebas, elevando el fitness promedio de la población desde 595.45 hasta 774.35; sin embargo, al asignar 7 copias a un mismo individuo, introduce el riesgo de perder diversidad genética prematuramente. Por su parte, las técnicas de **Sobrante sin Reemplazo** (679.85) y **Universal Estocástica** (664.25) lograron incrementar de manera efectiva la aptitud media de los padres manteniendo un máximo de apenas 2 copias por individuo. Finalmente, la **Selección Uniforme** arrojó un promedio de 597.70, un valor idéntico a la media inicial de 595.45, comprobando que al seleccionar padres con probabilidad constante no existe empuje evolutivo hacia mejores soluciones.